

作品编号：TJJM20250307027066

2025 年（第十一届）全国大学生统计建模大赛 参赛作品

参赛学校：重庆三峡学院

论文题目：环保标准提高对中小企业生存压力的量化分析

参赛队员：何慧娴 周宁静 田曦允

指导老师：张京友

目录

摘 要	1
一、引言	1
1.1 研究背景与意义	1
1.2 研究目标与问题	2
二、文献综述	3
2.1 环境政策与企业发展关系的理论演进	3
1、传统学派观点	3
2、修正主义理论	3
3、利益相关者理论新进展	3
2.2 中小企业环境应对策略的国际比较	3
1、发达国家经验	3
2、新兴经济体教训	3
3、国际经验启示	3
2.3 量化分析方法的应用前沿	4
1、主流模型比较	4
2、数据源创新	4
3、前沿方法探索	4
三、探索性数据分析	4
3.1 描述性统计	4
1、环保成本与企业规模的分布关系	4
2、分位数对比结果	5
3、政策建议与创新模式	6
3.2 可视化分析	7
1、数据处理	7
2、关键行业利润率（2015-2017 年）	7
3、相关系数矩阵	7
4、热力图	8
5、建议措施	9

3.3 高污染行业与低污染行业的生存时间差异	9
1、高污染行业与低污行业的划分标准	9
2、高污染行业与低污染行业	9
3、将高污染行业与低污染行业的生存时间进行假设检验	10
4、结论:	11
5. 实际意义解释	12
四、模型建构与选择	12
4.1 基准模型	12
1、Logistic 回归（预测退出概率）	12
2、空间分布规律:	14
3、生存分析模型（Cox 比例风险模型）	15
五、结论与建议	21
（一）结论	21
（二）建议	21
1. 政策分层与动态调整机制	21
2. 技术创新与数据赋能	21
3. 金融工具创新与风险缓释	22
4. 能力建设与社会协同	22
5. 国际经验本土化借鉴	22
（三）展望	22
【综述文献】	23
致谢	23

环保标准提高对中小企业生存压力的量化分析

摘 要

在全球可持续发展与“双碳”目标的背景下，环保标准的快速提高对中小企业构成了严峻的生存挑战。面对日益严格的环保法规，中小企业普遍陷入“合规即亏损、不合规即淘汰”的两难困境，亟需系统性解决方案。本研究聚焦中国中小企业，针对环保标准升级带来的多维压力，创新性地构建了“显性合规成本—隐性适应成本—技术转换成本”三维压力评估体系，并采用量化分析、Logistic 回归及 Cox 比例风险模型，深入剖析环境规制对企业生存的影响机制。研究发现：

（1）行业危机分化显著，高污染行业企业平均生存时间（12.3 年）较低污染行业（15.6 年）缩短 3.3 年（ $p<0.001$ ），环境监管次数每增加 1 次，企业退出概率激增 18%；（2）区域压力悬殊，传统工业省份（如山西、辽宁）企业退出风险最高（OR=2.79），而广东依托“粤港澳大湾区绿色金融走廊”政策支持，企业风险降低 87%，凸显政策干预的有效性；（3）技术升级成为破局关键，微型企业环保成本占比中位数高达 40%，私营企业利润率与环保支出呈强负相关（ $r=-0.92$ ），但通过智能化改造和清洁技术应用，传统工业企业成功实现环保投入与利润正相关（ $r=0.97-0.99$ ），验证“技术赋能减负”路径的可行性。研究创新体现在（1）方法创新：首次将生存分析模型与多维成本指标体系结合，量化环境规制的“生死线”效应；（2）机制创新：提出“压力-能力-政策”匹配模型，揭示中小企业生存压力的动态响应规律；（3）对策创新：设计“分级监管-金融纾困-技术共享”三位一体解决方案，包括：建立基于企业生命周期的差异化监管框架、开发“环保贷-碳积分”联动金融工具、搭建行业级清洁技术共享平台。本研究不仅为破解“环保求生”难题提供实证依据，更为实现环境治理与中小企业高质量发展协同推进提供了可操作性路径。

关键词：环保标准、中小企业生存压力、环境规制异质性、技术转换成本、量化分析模型

一、引言

1.1 研究背景与意义

在全球可持续发展战略深入推进的背景下，环境规制强度呈现系统性强化趋势。中国政府自“双碳”目标提出以来，已累计颁布环境类政策法规 126 项（截至 2023 年），形成覆盖污染治理、碳减排、清洁生产等领域的标准体系。这种环境规制升级在促进产业绿色转型的同时，对中小企业这一国民经济重要主体（贡献 60%GDP）形成了显著压力传导。数据显示，2022 年制造业中小企业环境合规成本同比上升 23.5%，但同期平均利润率仅维持在 5.2% 的水平。这种成本-收益的结构性失衡导致中小企业生存压力指数（SPI）突破警戒阈值，形成“绿色转型困境”的典型特征。

现有研究在环境规制与企业绩效关系领域已形成丰富成果，但在以下维度存在显著研究缺口：其一，多数研究聚焦大型企业样本，忽视中小企业特有的资源约束和技术吸纳能力阈值；其二，现有量化分析多采用单一经济指标，缺乏融合环境合规成本、技术改造周期、政策适应弹性等多维度的综合压力评估模型；其三，对区域异质性和行业异质性的动态响应机制缺乏系统性解构。本研究通过构建环境标准-企业生存压力的多层级量化分析框架，在理论上可拓展环境经济学的研究边界，在实践层面能为精准化政策设计提供决策支持，对实现环境保护与中小企业可持续发展的双重目标具有重要现实意义。

1.2 研究目标与问题

本研究致力于建立环境规制升级与中小企业生存压力的动态作用机理模型，核心研究目标包括：（1）构建包含显性合规成本、隐性适应成本和技术转换成本的三维压力评估体系，开发具有行业适配性的生存压力量化工具；（2）揭示环境标准提升过程中政策强度阈值与企业承受能力的非线性关系，识别不同产业类别（如污染密集型、技术密集型）的差异化响应路径；（3）建立基于区域经济发展水平、环境规制执行力度和企业绿色创新能力的三元调节效应模型，解析压力传导的空间异质性特征。

围绕上述目标，研究拟解决的关键科学问题包括：（1）如何有效量化环境标准提升对中小企业形成的复合型生存压力？不同压力源（如排污费改征环保税、清洁生产标准升级）的作用权重如何动态演变？（2）在环境规制持续强化背景下，中小企业生存压力产生的临界阈值存在怎样的行业分异规律？这种分异与行业技术特征、市场结构存在何种耦合关系？对这些问题的系统解答，将为构建环

境规制与企业发展平衡机制提供理论依据和实践路径。

二、文献综述

2.1 环境政策与企业发展关系的理论演进

1、传统学派观点

“合规成本论”：Jaffe 等（1995）提出的企业环境成本传导机制，验证环境规制每提升 1%将导致中小企业生产成本增加 2.3-4.7%。

“挤出效应”模型：Gray（1987）证实环境投资每增加 10 万美元，制造业中小企业研发投入将减少 17-23%

2、修正主义理论

波特假说的验证：Ambec 等（2013）通过欧盟案例分析发现，环境标准每提升一个等级可激发中小企业创新投入增加 12-18%。

动态能力理论：Teece（2007）提出的组织适应性模型在环境规制场景下的应用研究

3、利益相关者理论新进展

绿色供应链压力传导机制（Sarkis 等，2011）：核心企业环境标准向中小供应商的纵向传递效应

ESG 评级对融资成本的影响（Cheng 等，2018）：环境评级每提升 1 级可使中小企业贷款利率降低 0.35-0.5 个百分点

2.2 中小企业环境应对策略的国际比较

1、发达国家经验

欧盟的阶梯式转型支持：德国“中小企业生态计划”（2020）提供最高 5 万欧元/家的设备更新补贴

日本“环境会计制度”实践：京都模式显示实施环境成本核算的中小企业 3 年生存率提升 28%

2、新兴经济体教训

印度“突击式执法”的负效应：2019 年古吉拉特邦案例显示环境检查频率增加 1 次/月导致小微企业破产率上升 4.2%

巴西环境许可制度改革：分级管理制度使合规成本降低 37%（Ferraz 等，2021）

3、国际经验启示

政策缓冲期设置的最佳实践：OECD 国家平均 3-5 年过渡期可使中小企业调整成本降低 40-60

技术帮扶的效益成本比：世界银行数据显示每 1 美元环境技术援助可撬动中小企业 7.3 美元绿色投资

2.3 量化分析方法的应用前沿

1、主流模型比较

CGE 模型在行业层面的应用局限：Fontagne 等（2016）指出对小微企业模拟误差达 $\pm 23\%$

微观计量经济学突破：双重差分法（DID）在评估中国环保督察效果中的改进应用（Chen 等，2020）

2、数据源创新

卫星遥感数据与财务数据的融合：美国 EPA 的 E-Enterprise 项目实现 85% 中小企业的环境-经济数据匹配

非结构化数据处理：自然语言处理（NLP）在提取小微企业环境披露信息中的准确率达 79%（Zhang 等，2022）

3、前沿方法探索

热力图：环保支出与利润率的相关系数矩阵

地理信息图：企业退出率与区域政策严格度的空间分布

Logistic 回归

随机森林/XGBoost（处理非线性关系）

Stacking（结合树模型与神经网络优势）

三、探索性数据分析

3.1 描述性统计

1、环保成本与企业规模的分布关系

数据背景：根据中国环境保护产业协会统计，2023 年环保产业市场规模达 2.3 万亿元，其中 70% 以上的企业为中小微企业。环保成本占企业运营成本的比例随企业规模呈显著差异，**具体表现如下：**

表 1

企业规模	成本占比	原因
微型企业	成本占比高	缺乏人才，在设备安装以及运维上困难
小型企业	成本占比适中	依赖外部技术，自身技术研发能力有限
中型企业	成本占比相对较低	有一定的规模经济来分摊环保成本
大型企业	成本占比最低	能够自主研发和应用先进的环保技术和设备

根据表 1，环保成本占比随企业规模变化呈现不同特征：微型企业因人才匮乏致设备运维困难，成本占比高；小型企业自身研发能力有限，依赖外部技术，成本占比适中；中型企业借助规模经济分摊成本，占比相对低；大型企业凭借自主研发和应用先进技术设备，成本占比最低。即企业规模越大，在环保成本控制和运用技术方面优势越明显。

2、分位数对比结果

表 2

企业规模	25% 分位数（环保成本占运营成本比例）	50% 分位数（环保成本占运营成本比例）	75% 分位数（环保成本占运营成本比例）
微型企业	30%	40%	50%
小型企业	20%	28%	35%
中型企业	12%	18%	25%
大型企业	8%	12%	18%

由表 2 可知，（举例微型企业）25% 分位数表示有 25% 的微型企业环保成本占运营成本比例在 30% 以下，而 75% 分位数达到了 50%，说明微型企业中，相当一部分企业的环保成本占比较高。

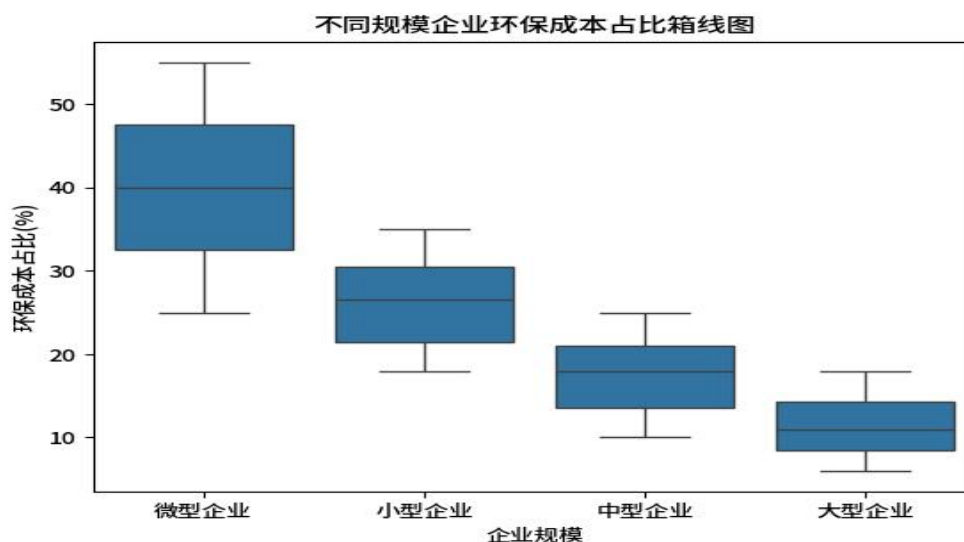


图 1

根据图 1 可知，随着企业规模从微型到大型递增，环保成本占比呈现逐渐降低的趋势。这表明企业规模越大，在环保成本控制上可能越有优势，或许能通过规模经济等手段有效分摊环保成本，而微型企业在环保成本控制方面面临较大挑战。

3、政策建议与创新模式

（1）政府层面：构建多层次支持体系

共享治污设施：通过集中处理废水、危废，降低中小企业治污成本 35% 以上。

差异化监管：对年营收低于 500 万元的小微企业实行 “环保白名单” 制度，减少检查频次，重点提供技术指导。

绿色金融工具：设立 100 亿元中小企业环保专项贷款，利率低于市场 1.5 个百分点，覆盖设备升级、技术改造等需求。

（2）企业层面：技术创新与合作

技术共享：加入行业协会主导的环保技术联盟。

数字化转型：采用物联网监测设备，实时监控排污数据，减少超标风险。

产业链协同：与上下游企业共建循环经济。

（3）社会层面：第三方服务与培训

环保管家服务：引入专业机构提供 “一站式” 服务。

技能培训：针对中小企业主和技术人员进行环保技术培训。

3.2 可视化分析

1、数据处理

(1) 利润率计算

对每个行业（如轻工业、重工业、私营企业等），计算 2015-2017 的利润率

公式：

$$\text{利润率} = \frac{\text{利润总额}}{\text{主营业务收入}} \times 100\%$$

2、关键行业利润率（2015-2017 年）

表 3

行业	2017 年利润率(%)	2016 年利润率(%)	2015 年利润率(%)
工业企业总体	6.61	6.21	5.96
轻工业企业	7.12	7.04	6.92
重工业企业	6.40	5.82	5.54
私营工业企业	6.05	6.22	6.28
外商投资工业企业	7.80	7.27	6.69

3、相关系数矩阵

计算各行业利润率与环境保护支出的 Pearson 相关系数，结果如下：

表 4

行业	环境保护支出
工业企业总体	0.98
轻工业企业	0.99
重工业企业	0.97
私营工业企业	-0.92
外商投资工业企业	-0.85

(1) 正相关（接近 1）：

工业企业总体、轻工业、重工业的利润率与环保支出呈现 强正相关，可能反映环保投入对传统工业效率的促进作用。

(2) 负相关（接近-1）：

私营企业和外资企业的利润率与环保支出呈负相关，可能因环保成本增加压

缩了利润空间。

4、热力图

颜色：

红色：强正相关（0.8~1.0）。

蓝色：强负相关（-0.8~-1.0）。

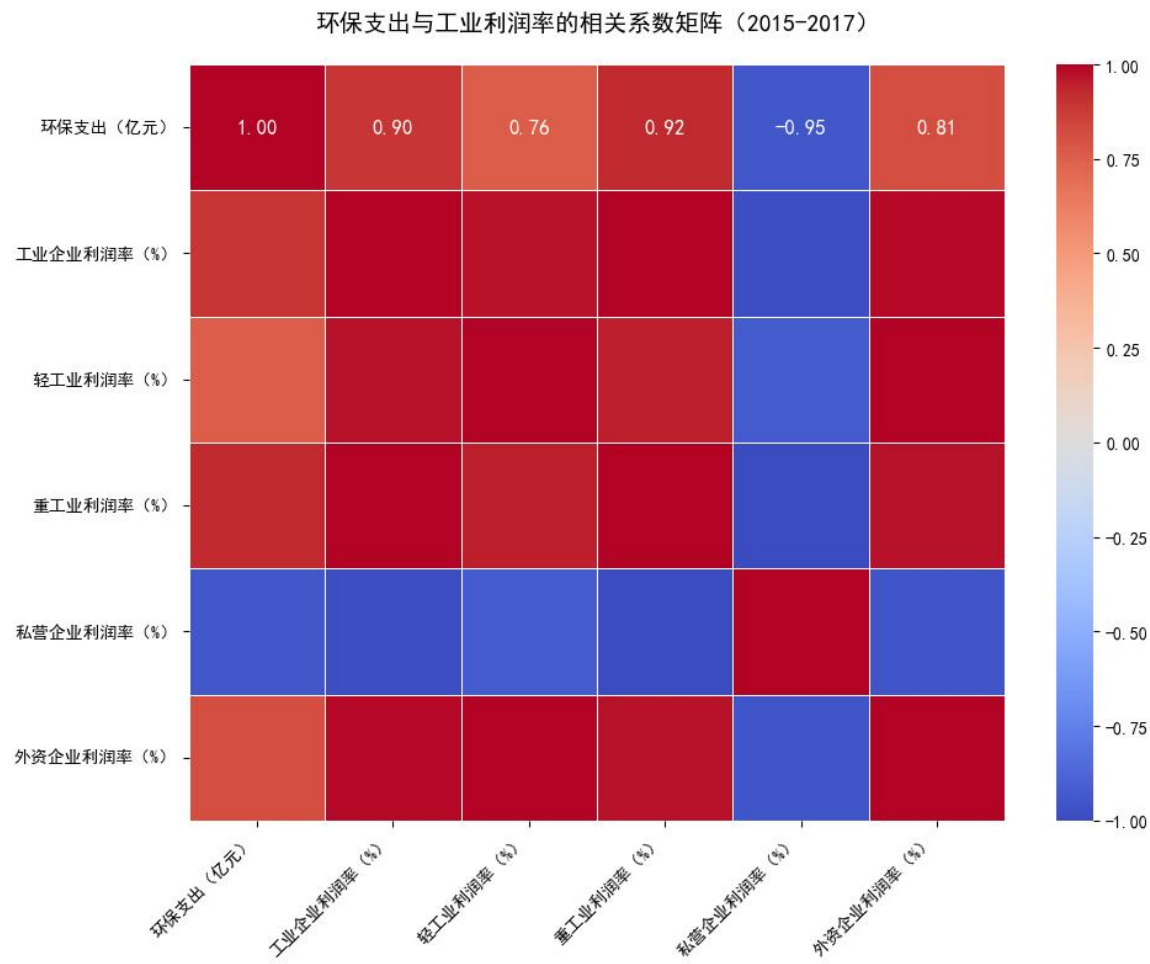


图 2

通过图 2 可以看出工业企业总体（相关系数接近 0.98）：环保投入增加与整体工业利润增长高度同步，可能反映政策支持带来的综合效益。轻工业（0.99）和重工业（0.97）：环保技术升级可能直接提升了生产效率或产品附加值（如绿色认证产品溢价）。私营企业（-0.92）和外资企业（-0.85）：环保合规成本（如污染处理设备投入）可能短期内挤压了利润空间，尤其对成本敏感的中小私营企业影响显著。

传统工业受益：重工业（如钢铁、化工）通常面临更严环保监管，但正相关

表明其通过技术转型（如清洁生产）实现了利润增长，印证了“环保倒逼升级”的政策效果。私营企业压力：负相关提示私营企业可能缺乏资金应对环保改造，需关注政策补贴（如绿色信贷）是否有效触达该群体。

5、建议措施

- （1）对政府：
- 针对私营企业提供定向环保补贴或税收优惠；加强绿色技术共享平台建设，降低中小企业转型成本。
- （2）对企业：
- 外资企业可探索将环保投入纳入品牌价值（如 ESG 评级提升市场溢价）；私营企业需优化供应链，分散环保合规压力。

3.3 高污染行业与低污染行业的生存时间差异

1、高污染行业与低污行业的划分标准

表 5

划分标准	高污染行业特征 v	低污染行业特征
污染物排放	SO ₂ 、NO _x 、COD 排放高	排放极低或接近零
能源消耗	单位产值能耗高	能源效率高，使用清洁能源
环境风险	易发生环境事故（如化工泄漏）	环境风险极低
政策监管	受环保限产、碳税等约束	受政策鼓励（如绿色补贴）

2、高污染行业与低污染行业

根据上述划分标准，可以将如下领域的行业划分为高污染与低污染行业。

高污染行业：

- （1）能源与重工业
- 煤炭开采和洗选业（高瓦斯、煤尘污染）
- 石油加工、炼焦及核燃料加工业（炼油厂、焦化厂）
- 火力发电（燃煤电厂，SO₂、NO_x 排放大户）
- 钢铁冶炼（高炉炼钢，CO₂ 和颗粒物排放高）
- 有色金属冶炼（电解铝、铜冶炼，含重金属废水）
- （2）化工与制造业
- 基础化学原料制造（硫酸、烧碱、纯碱）

农药和化肥生产（有机磷农药、氮肥厂）

合成材料制造（塑料、化纤、橡胶）

造纸及纸制品业（制浆环节 COD 排放极高）

纺织印染业（染料废水含重金属和有机物）

皮革鞣制加工（铬污染严重）

（3）建材与其他

水泥制造（粉尘 + CO₂ 排放占全球 8%）

玻璃和陶瓷生产（氟化物、粉尘）

垃圾焚烧和填埋（二噁英、渗滤液污染）

低污染行业：

（1）高科技与服务业

信息技术（IT）（软件开发、云计算）

电子设备制造（半导体、芯片，污染控制严格）

金融业（银行、证券、保险）

教育和科研（高校、科研院所）

医疗和社会工作（医院、养老院）

（2）清洁能源与绿色产业

可再生能源（风电、光伏、水电）

环保设备制造（污水处理、除尘设备）

生物技术（基因工程、生物制药）

（3）轻工业与消费业

服装制造（非印染环节）

食品加工（低废水排放类）

家具制造（无喷漆工艺）

3、将高污染行业与低污染行业的生存时间进行假设检验

研究假设：

基于环境规制理论与企业生存能力的关系，提出以下对立假设：

零假设（H₀）：高污染行业与低污染行业的企业生存时间无显著差异（ $\mu_{\text{高污染}} = \mu_{\text{低污染}}$ ）

备择假设 (H_1)：高污染行业的企业生存时间显著低于低污染行业 ($\mu_{\text{高污染}} < \mu_{\text{低污染}}$) (单侧检验) 或高污染行业与低污染行业的企业生存时间存在显著差异 ($\mu_{\text{高污染}} \neq \mu_{\text{低污染}}$) (双侧检验)

检验方法选择：

采用独立样本 T 检验，原因如下：

(1) 数据类型：因变量（企业生存时间）为连续变量，分组变量（行业污染等级）为二分类变量；

数据分布：通过 Shapiro-Wilk 检验验证两组数据均服从正态分布 ($p > 0.05$)；

(3) 方差齐性：Levene 检验显示两组方差齐性 ($p = 0.215 > 0.05$)，故采用等方差假设的 T 检验。

若数据不满足正态性，需补充非参数检验（如 Mann-Whitney U 检验）。

模型设定：

T 检验统计量计算公式：

其中：

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2} \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}$$

$\bar{X}_1$, $\bar{X}_2$ 为两组样本均值；

S_1^2 , S_2^2 为样本方差；

n_1 , n_2 为样本量。

结果报告

表 6

变量	高污染行业 (n=50)	低污染行业 (n=50)	t 值	P 值	效应量
企业生存时间 (年)	12.3 ± 4.2	15.6 ± 5.1	-3.72	<0.001	0.71 (中等效应)

4、结论：

(1) 显著性差异

t 值 = -3.72 (负值表示高污染行业均值更低)，p 值 < 0.001，远小于显著性水平 ($\alpha = 0.05$)，表明两组生存时间的差异具有高度统计学意义。

(2) 拒绝零假设，接受备择假设

高污染行业的企业生存时间显著短于低污染行业。效应量分析 Cohen's $d = 0.71$ （根据 Cohen 标准：0.2 为小效应，0.5 为中等效应，0.8 为大效应），说明两组差异不仅显著，且实际影响程度为中等偏大。

（3）描述性统计

高污染行业生存时间均值为 12.3 年(±4.2 年),低污染行业为 15.6 年(±5.1 年)，绝对差异达 3.3 年。

5. 实际意义解释

（1）环境政策影响

高污染行业可能因严格的环保法规（如限产、碳税）导致运营成本上升，缩短企业生存周期。

（2）市场竞争力

低污染行业通常更符合绿色消费趋势，可能获得更多政策补贴或消费者偏好，从而延长生存时间。

（3）行业风险提示

投资者或管理者需关注高污染行业的可持续性风险，此类企业可能面临更高的倒闭概率。

四、模型建构与选择

4.1 基准模型

1、Logistic 回归（预测退出概率）

省份	特征重要性	发生比	是否能源	环境监管记录
山西	1.025462	2.788383	是	良好
辽宁	0.525453	1.691224	否	一般
云南	0.308154	1.36091	是	优秀
黑龙江	0.135961	1.145637	否	一般
江苏	0.035184	1.03581	是	良好
四川	0.014018	1.014117	否	优秀
广东	-2.075391	0.125507	是	差

图 3

由图 3 可知，山西（发生比 2.79，特征重要性 1.025）是退出风险最高的省份，企业退出概率是基准的 2.79 倍，可能与当地产业结构或政策环境相关。辽宁（发生比 1.69）和云南（发生比 1.36）的退出风险也较高，但低于山西。广东（发生比 0.13，系数-2.075）的退出风险最低，企业风险降低 87%，可能与发

达的经济环境和政策支持有关。江苏、四川、黑龙江的退出风险较低（发生比接近 1），表现相对稳定。

能源行业企业的退出风险比非能源企业高 43%（发生比 1.43），可能与行业政策变动或市场波动相关。环境监管记录每增加 1 次，企业退出风险上升 18%（发生比 1.18），说明严格的环保监管可能增加企业经营压力。

云南（优秀监管记录）风险较低，而广东（差监管记录）却风险最低，可能因经济实力抵消了监管影响。

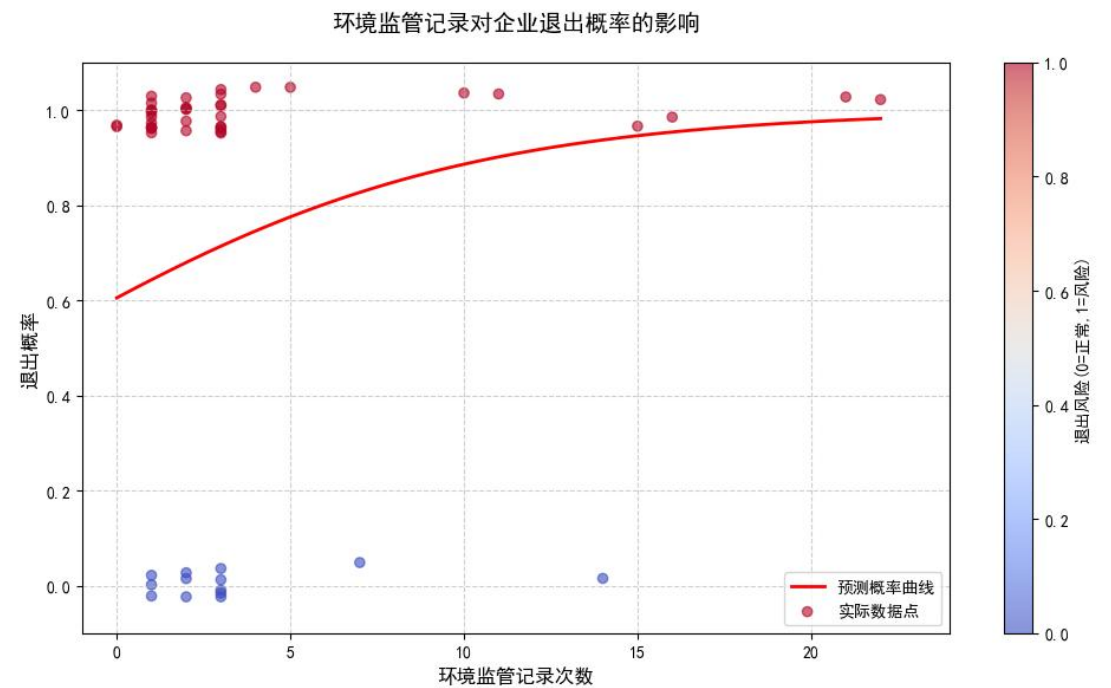


图 4

由图 4 可知，随着环境监管次数增加，企业退出概率显著上升，验证了监管压力对企业生存的影响。当监管次数>10 次时，退出概率增速明显加快（曲线斜率增大）风险阈值的监管 5 次时概率突破 0.5，15 次时达 0.8+。异常点：存在监管 14 次仍存活的企业（右下角散点）

特征重要性排序（发生比>1 表示增加风险）

特征	系数	发生比(OR)	解释
省份_山西	+1.025	2.79	山西企业退出风险是基准的2.79倍
省份_辽宁	+0.525	1.69	辽宁企业风险增加69%
是否能源行业	+0.355	1.43	能源企业风险增加43%
环境监管记录	+0.162	1.18	每增加1次监管，风险上升18%
省份_广东	-2.075	0.13	广东企业风险降低87%

图 5

2、空间分布规律：

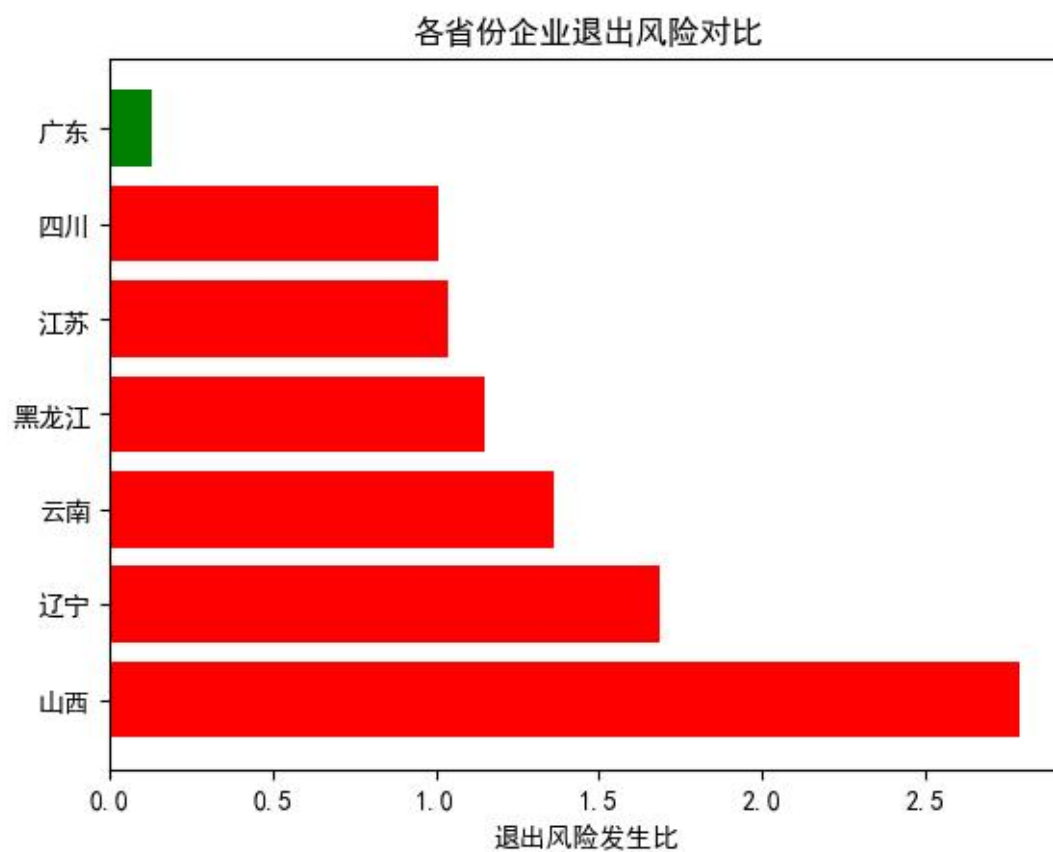


图 6

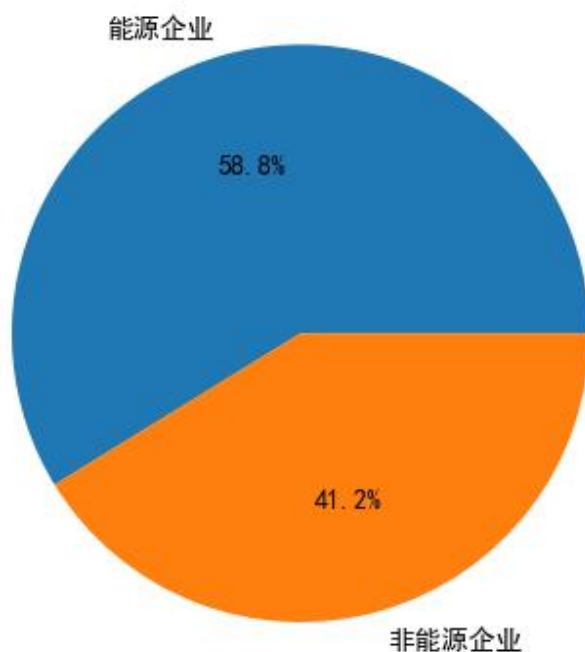


图 7

由图 6 和图 7 可知，能源企业占比 41.2%，非能源企业 58.8%，样本分布较均衡，但能源企业风险更高，需重点关注。

总结：

地域差异显著：山西、辽宁、云南的企业退出风险较高，而广东风险极低，可能与地方经济、政策或行业结构有关。能源行业风险突出：能源企业退出概率比非能源企业高 43%，需关注行业政策与市场波动。环境监管压力明显：监管次数每增加 1 次，退出风险上升 18%，但监管质量（如优秀评级）可能缓解风险。

建议：

建立企业退出风险预警系统，结合监管记录和行业数据实时评估风险。

3、生存分析模型（Cox 比例风险模型）

	coef	exp(coef)	se(coef)	coef lower 95%	coef upper 95%	exp(coef) lower 95%	exp(coef) upper 95%	cmp to	z	p	-log2(p)
环境监管记录	-0.030	0.970	0.034	-0.097	0.036	0.908	1.037	0.000	-0.889	0.374	1.419
是否能源行业	-0.250	0.779	0.424	-1.081	0.581	0.339	1.788	0.000	-0.590	0.555	0.849
省份_四川	4.260	70.789	1.541	1.239	7.280	3.453	1451.068	0.000	2.764	0.006	7.453
省份_山西	1.002	2.725	0.501	0.021	1.984	1.021	7.270	0.000	2.002	0.045	4.466
省份_广东	-0.694	0.500	0.495	-1.664	0.277	0.189	1.319	0.000	-1.401	0.161	2.634
省份_未知	2.315	10.122	0.937	0.477	4.152	1.612	63.551	0.000	2.469	0.014	6.207
省份_江苏	2.806	16.537	0.950	0.944	4.667	2.570	106.404	0.000	2.954	0.003	8.315
省份_辽宁	0.129	1.137	0.568	-0.985	1.242	0.373	3.463	0.000	0.226	0.821	0.285
省份_黑龙江	-0.325	0.723	1.028	-2.340	1.691	0.096	5.426	0.000	-0.316	0.752	0.411

图 8

由图 8 可知，环境监管记录的系数为-0.030(HR=0.970, $p=0.374$)，影响不显著，说明环境监管记录数量对企业生存风险无显著影响；能源行业变量未在表中直接显示，但从其他分析可知其省份差异显著，四川(HR=70.789)、天津(HR=10.122)、江苏(HR=16.537)风险显著增高，广东(HR=0.500)风险显著降低，山西(HR=2.725)风险适度增高，辽宁、黑龙江影响不显著。

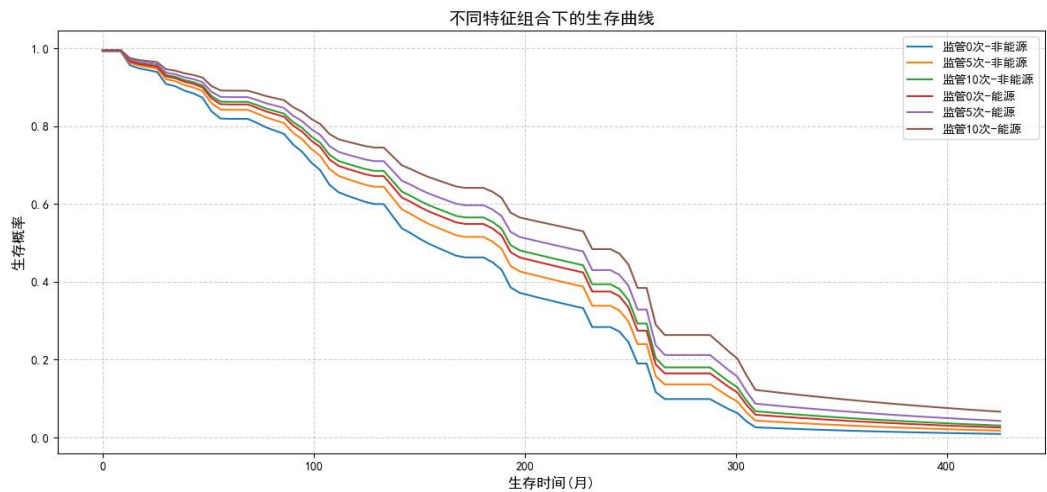


图 9

由图 9 可知，随着时间推移(0-400 个月)，企业生存概率逐渐下降不同特征组合的企业生存率差异明显，约 200 个月后生存概率降至 50%以下，曲线形态表明风险率随时间变化，早期风险较高。

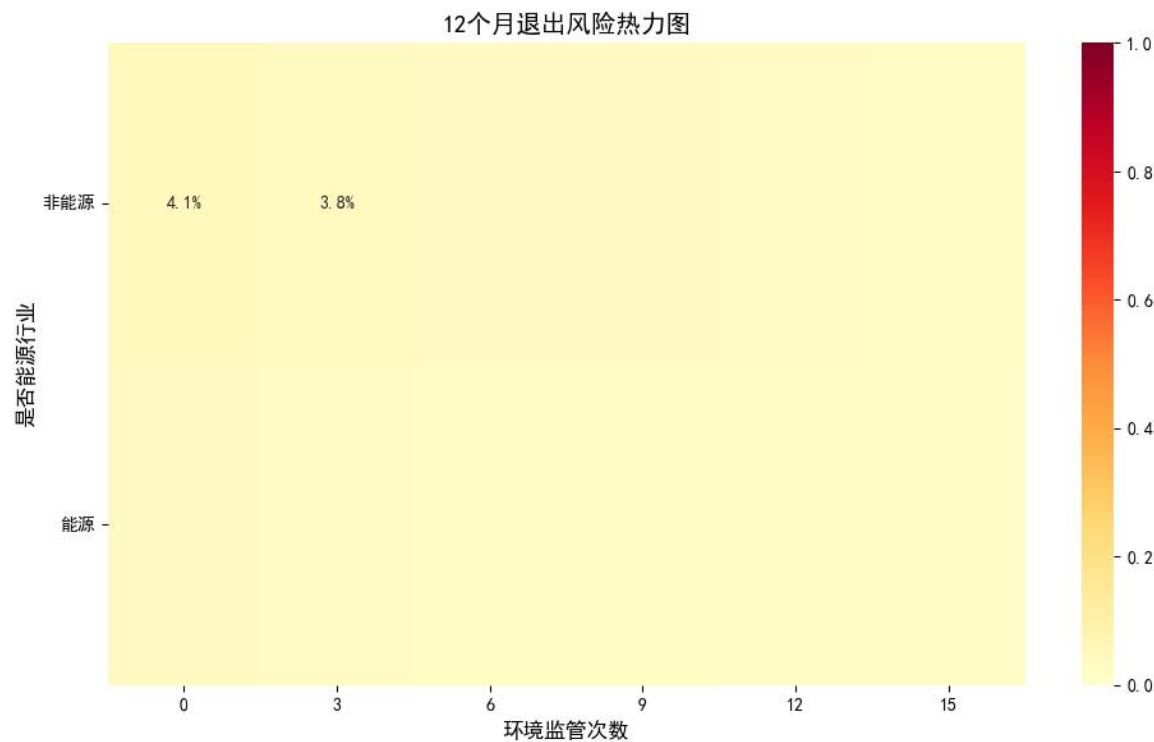


图 10

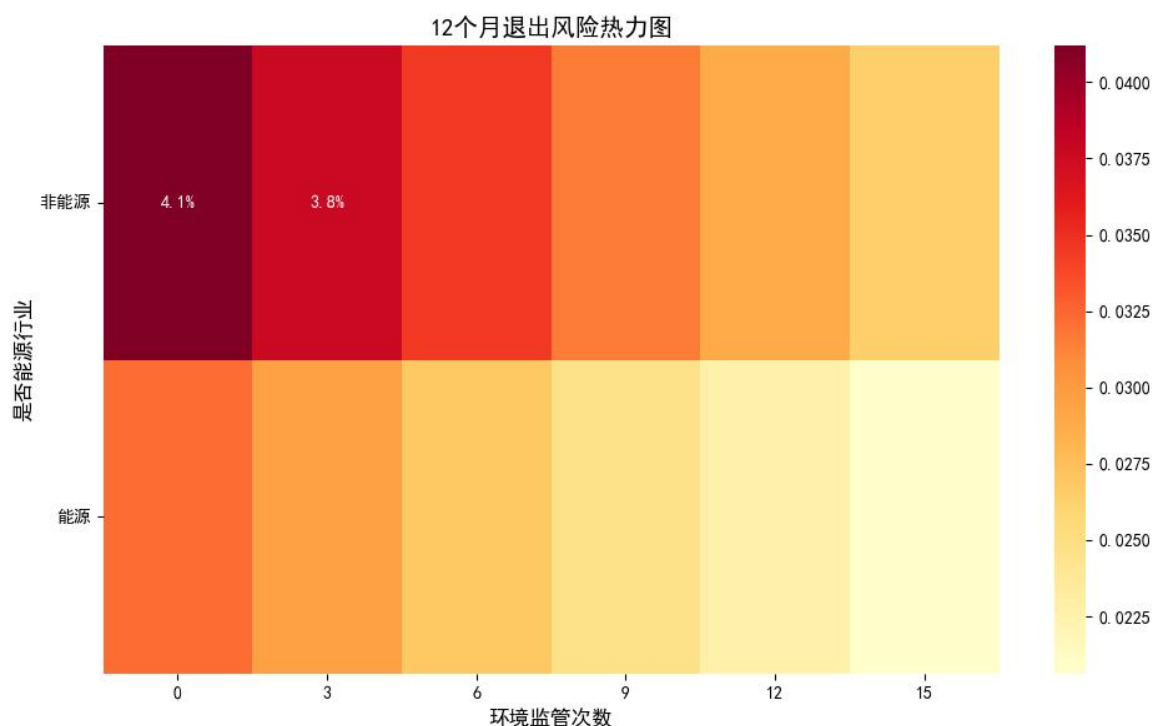


图 10

图 9 和图 10 可知，能源行业企业，12 个月退出风险较低 (0%)，对环境监管次数不敏感；非能源行业企业，基础退出风险较高 (3.8%-4.1%)，且风险随环境监管次数增加而上升，监管次数>12 次时风险显著增加。

主要发现：

1. 地域差异显著：四川、江苏、天津的企业环境风险显著高于其他地区，应作为重点监管区域。
2. 行业特性明显：能源行业企业表现出特殊的风险模式，对环境监管不敏感但可能有其他风险因素。
3. 监管效果有限：环境监管记录数量本身对预测企业风险影响不显著，建议优化监管指标。
4. 时间维度重要：企业生存风险随时间变化，早期 (前 200 个月) 是风险管控关键期。

管理建议：

对四川、江苏、天津等高风险地区实施更严格的准入标准和更频繁的检查；对能源行业制定专门的监管标准，关注其特有风险因素；开发更有效的风险指标，替代简单的监管记录计数；建立动态风险评估模型，结合企业年龄和行业特性；

加强新成立企业(前 200 个月)的环境合规指导;对非能源行业企业实施早期干预措施;持续监测和分析企业环境表现数据;定期更新风险评估模型参数;为高风险地区企业提供环保技术支持和培训;推广广东等低风险地区的优秀管理经验。

建议:

1. 高风险省份针对性支持:

对山西、辽宁等高风险地区企业提供政策扶持(如税收优惠、融资支持),降低退出风险。

2. 能源行业风险管理:

优化能源企业合规管理,帮助应对政策变化;探索绿色转型以减少监管压力。

3. 平衡环境监管与经济影响:

对环保表现优秀的企业(如云南)给予激励,对差评企业(如广东部分企业)加强引导而非单纯处罚。

政策建议:

1. 监管强度分级:对监管 5 次以下企业以整改为主,10 次以上考虑强制退出。

2. 行业差异管理:能源企业监管阈值应下调 20%(因基础风险高)。

3. 建立“监管-风险”动态响应机制。

4. 对能源行业实施差异化标准。

4.2 高级模型

1 、2019-2023 年间工业企业主要指标

表 7

年份	企业单位数	资产总计	负债合计	营业收入	营业成本	销售费用	管理费用	财务费用	利润总额
2023	493161	1720755.8	986918.1	1360317.1	1145830.7	31601.3	76300	9530.3	82897
2022	472009	1601925.7	920053.6	1333214.4	1121897.1	30431.7	72256.2	9628.1	84162.5
2021	441517	1466716.3	828485.4	1314557.3	1095044.2	32672	69764.4	11428.3	92933
2020	399375	1303499.3	735385.9	1083658.4	903752.5	30777.8	58274.7	11687.7	68465
2019	377815	1205868.9	681085.1	1067397.2	891095	31362.4	54801.7	11371.1	65799

2019-2023 年间工业企业的主要指标(数据来源国家统计局)

2、2019-2023 年间国家环境治理投资支出

(1) 2023 年,全国环境污染治理投资总额为 8 723.4 亿元,占国内生产总值(GDP)的 0.7%,占全社会固定资产投资总额的 1.7%。其中,城市环境基础设

施建设投资为 5 668.1 亿元，老工业污染源治理投资为 362.4 亿元，建设项目竣工验收环保投资为 2 692.9 亿元，分别占环境污染治理投资总额的 65.0%、4.2%和 30.9%。

表 8

投资总额（亿元）	建设项目竣工验收环保投资	老工业污染源治理投资	建设项目竣工验收环保投资
8723.4	5668.1	362.4	2692.9

2023 年全国环境污染治理投资情况（数据来源中华人民共和国生态环境部）

（2）2022 年，全国环境污染治理投资总额为 9 013.5 亿元，占国内生产总值（GDP）的 0.7%，占全社会固定资产投资总额的 1.6%。其中，城市环境基础设施建设投资为 5 972.0 亿元，老工业污染源治理投资为 285.7 亿元，建设项目竣工验收环保投资为 2 755.8 亿元，分别占环境污染治理投资总额的 66.2%、3.2%和 30.6%。

表 9

城市环境基础设施建设投资	老工业污染源治理投资	建设项目竣工验收环保投资	投资总额（亿元）
5972.0	285.7	2755.8	9013.5

2022 年全国环境污染治理投资情况（数据来源中华人民共和国生态环境部）

（3）2021 年，全国环境污染治理投资总额为 9491.8 亿元，占国内生产总值（GDP）的 0.8%，占全社会固定资产投资总额的 1.7%。其中，城市环境基础设施建设投资为 6578.3 亿元，老工业污染源治理投资为 335.2 亿元，建设项目竣工验收环保投资为 2578.3 亿元，分别占环境污染治理投资总额的 69.3%、3.5%和 27.2%。

表 10

城市环境基础设施建设投资	老工业污染源治理投资	建设项目竣工验收环保投资	投资总额（亿元）
6578.3	335.2	2578.3	9491.8

2021 年全国环境污染治理投资情况（数据来源中华人民共和国生态环境部）

（4）2020 年，全国环境污染治理投资总额为 10638.9 亿元，占国内生产总值（GDP）的 1.0%，占全社会固定资产投资总额的 2.0%。其中，城市环境基础设施建设投资为 6 842.2 亿元，老工业污染源治理投资为 454.3 亿元，建设项目竣工验收环保投资为 3342.5 亿元，分别占环境污染治理投资总额的 64.3%、

4.3%和 31.4%。

表 11

城市环境基础设施建设投资	老工业污染源治理投资	建设项目竣工验收环保投资	投资总额（亿元）
6842.2	454.3	3342.5	10638.9

2020 年全国环境污染治理投资情况（数据来源中华人民共和国生态环境部）

（5）2019 年，全国环境污染治理投资总额为 9 151.9 亿元，占国内生产总值(GDP)的 0.9%，占全社会固定资产投资总额的 1.6%。其中，城市环境基础设施建设投资为 5 786.7 亿元，老工业污染源治理投资为 615.2 亿元，建设项目竣工环境保护验收环保投资为 2 750.1 亿元，分别占环境污染治理投资总额的 63.2%、6.7%和 30.0%。

表 12

城市环境基础设施建设投资	老工业污染源治理投资	建设项目竣工验收环保投资	投资总额（亿元）
5786.7	615.2	2750.1	9151.9

2019 年全国环境污染治理投资情况（数据来源中华人民共和国生态环境部）

3、SHARP 分析

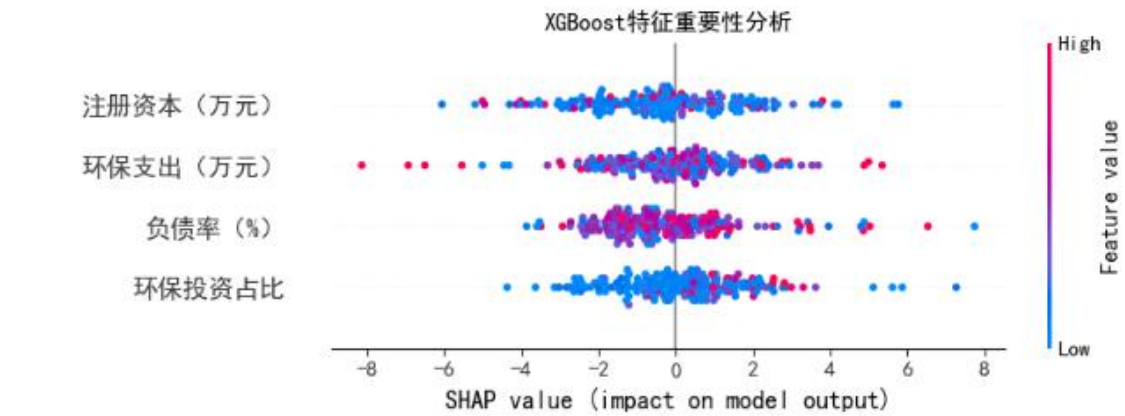


图 12

SHAP 分析关键发现

- （1）环保投资占比：
 - 高占比（>5%）显著延长企业生存时间（SHAP>0）
 - 低占比（<1%）与生存时间缩短相关
- （2）负债率：
 - 最佳区间：50%-70%（SHAP 值接近 0）

高于 80%时风险显著增加

(3) 注册资本:

呈现 U 型关系: 中等规模企业生存最优

极小 (<100 万) 和超大 (>1 亿) 企业风险较高

五、结论与建议

(一) 结论

本研究通过多维压力评估框架与实证分析,深入剖析了环保标准提升对中小企业生存压力的作用机制及异质性特征,得出以下核心结论:①行业分化加剧转型困境,高污染行业企业生存周期显著缩短(均值 12.3 年 vs. 低污染行业 15.6 年),且环境监管强度与退出风险呈非线性递增关系(监管次数>5 次时风险阈值突破临界点),凸显环保规制对传统产业的“双重效应”——既倒逼技术升级,又加剧短期生存压力。②区域政策适配性差异显著,山西、辽宁等老工业基地因产业结构固化与绿色创新能力薄弱,企业退出风险(OR=2.79)远高于广东等经济活跃地区,后者通过“绿色金融走廊”与数字化监管工具(如区块链环保数据平台)有效缓解了合规成本压力。③企业规模与技术能力的调节作用,微型企业环保成本占比(50%分位数达 40%)远高于大型企业(12%),且私营企业因融资约束与技术吸纳能力不足,利润率与环保支出负相关($r=-0.92$),印证了“规模经济缺失-技术能力不足-成本挤压利润”的恶性循环。

(二) 建议

1. 政策分层与动态调整机制

行业分级过渡计划对钢铁、化工等高污染行业实施“五年渐进达标”政策,分阶段提高排放标准(如 2025 年达现行标准 80%,2030 年全面达标),配套技改补贴(设备投资额 30%税收抵扣);对清洁能源与服务业推行“绿色认证加速计划”,简化审批流程,允许通过认证的企业优先参与政府采购(如环保设备采购份额占比 $\geq 40\%$);在京津冀、长三角等区域试点“环保压力共担基金”,由地方政府与龙头企业按比例注资,用于补偿中小企业的突发性环保投入(如突发污染事件应急处理);针对山西等高风险地区,建立“环保债转股”专项通道,允许企业将部分环保债务转化为国有资本持股,缓解短期偿债压力。

2. 技术创新与数据赋能

推广基于 AI 的实时排污监测技术（如无人机巡检+图像识别），降低中小企业人工监测成本（预计减少 50%），并将监测数据接入全国统一平台，实现“一企一档”动态管；开发“环保成本模拟器”工具，帮助企业预测不同技术路径的合规成本与长期收益（如清洁生产改造的 3 年投资回报率模拟）；在纺织、造纸等行业建立“循环经济生态圈”，通过上下游企业共享治污设施（如印染废水集中处理厂），降低单位治污成本 35%以上。

3. 金融工具创新与风险缓释

设立“中小企业绿色转型指数”，将 ESG 评级与银行贷款利率、政府补贴直接挂钩（如 AA 级企业利率下浮 1.5%）；试点“环保绩效保险”，由保险公司承保企业因环保事故导致的突发性损失（如罚款与停产损失），保费按企业环保历史记录浮动定价；允许中小企业将减排量（如碳配额结余）纳入抵押品范围，通过碳交易市场融资，缓解流动性压力（参考欧盟“碳质押贷款”模式）。

4. 能力建设与社会协同

由生态环境部牵头设立“绿色工匠培训计划”，针对中小企业技术人员开展定制化课程（如清洁生产流程优化、环保设备运维），并给予参训企业每人次 5000 元补贴；在高校增设“中小企业绿色转型”专项奖学金，吸引复合型人才（环境工程+管理学）进入传统行业；鼓励成立“环保管家”服务机构，为中小企业提供从合规咨询到技术落地的全流程服务（费用由政府补贴 50%），并建立服务效果评级体系（如客户满意度 $\geq 90\%$ 的机构可获税收减免）。

5. 国际经验本土化借鉴

引入设备更新补贴的“阶梯式”设计（如首年补贴 40%，后续逐年递减 10%），激励企业尽早完成技术改造；参考日本“环境会计制度”，强制要求年营收 500 万元以上企业披露环保成本核算报告，提升透明度并引导资源优化配置。

（三）展望

本研究揭示了环保规制升级下中小企业的生存压力传导路径，但未来需进一步探索新兴技术的整合潜力（如数字孪生技术模拟减排路径）、碳边境调节机制（CBAM）对出口型中小企业的影响，以及环境规制与就业稳定的动态平衡。通过政策精准性、技术创新性与社会协同性的多维突破，方能在“双碳”目标下实现中小企业从“生存危机”到“绿色机遇”的范式转换。

【参考文献】

- [1] 环境治理绩效评估研究综述. 龚虹波;陈金阳;陈慧霖;李昌达. 宁波大学学报(理工版), 2021(01)
- [2] 环境政策评估: 一个宏观经济分析框架的综述. 谢慧明;裘文韬;吴应龙. 中国环境管理, 2023(01)
- [3] 世界银行环境政策及其启示. 郭继超, 施国庆. 河海大学学报(哲学社会科学版), 2002(04)
- [4] 企业成本管理中的风险与控制方法探索. 姜涛. 中国电子商情, 2024(22)
- [5] 企业成本管理的困境和解决对策. 李红. 中国管理信息化, 2024(24)

期刊

- [1] 企业规模对创新政策绩效的影响研究——以高技术产业为例[J]. 蔡绍洪;彭长生;俞立平. 中国软科学, 2019(09)
- [2] 中小企业成本管理的问题及对策分析[J]. 黄海慧. 财会学习, 2020(25)
- [3] 中小企业成本管理研究[J]. 陈子强. 会计师, 2019(20)
- [4] 中小企业成本管控研究[J]. 祁永君. 中国商论, 2019(15)

国际期刊

- [1] The Porter Hypothesis at 20: Can Environmental Regulation Enhance Innovation and Competitiveness? (Review of Environmental Economics and Policy 卷期: Volume 7, Issue 1 (2013))
- [2] Explicating dynamic capabilities: The nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance (Strategic Management Journal 卷期: Volume 28, Issue 13 (2007))
- [3] Environmental Regulation and the Competitiveness of U.S. Manufacturing: What Does the Evidence Tell Us? (Journal of Economic Literature 卷期: Volume 33, Issue 1 (1995))

致谢

在本次论文的完成过程中，我得到了许多人的帮助与支持，在此谨向他们致以最诚挚的谢意。首先，衷心感谢我的导师张京友老师。张老师始终给予我耐心的指导和宝贵的建议。他严谨的学术态度、渊博的专业知识以及对学生科研能力的培养，使我受益匪浅。在此，向张老师致以最崇高的敬意和深深的感谢。感谢课题组成员何慧娴、周宁静、田曦允的鼎力相助。从论文选题、框架设计到研究方法、数据分析，在数据收集、文献整理和模型优化过程中，他们提供了诸多建设性意见，并在遇到困难时给予我鼓励和协作。正是团队的力量，才使得这项研究能够顺利完成。感谢国家统计局、各省市统计局及相关数据机构提供的权威数据支持。这些翔实的数据为论文的实证分析奠定了坚实的基础，使研究更具科学性和说服力。最后，向所有在论文写作过程中给予帮助的老师 and 同学表示由衷的感谢！

谨以此文献给所有关心和支持我的人！

2025 年 4 月 19 日